

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

MSDS번호 : AA05274-0000000001

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
산소 (OXYGEN)	7782-44-7	KE-27737	1073	231-956-9

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	산소
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	암모니아, 메틸 알코올, 아세틸렌 등 제조용 합성 가스의 제조; 호수나 저수지의 부영양화의 중화제; 철 및 강철 산업에서 산화제; 우라늄 침출용 산화제; 약물, 약물(수의용); 금속 추출, 정제 및 처리; 종이, 펄프 산업; 로켓 추진제, 일반 산업용, 의료용
제품의 사용상의 제한	연소성 물질과 격렬한 반응을 일으킬 수 있음.
다. 공급자 정보	
회사명	(주)대유코아
주소	· 칠서공장 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98, 제제트동호 · 부산지점 : 부산광역시 사상구 장인로78번길 13
긴급전화번호	· 칠서공장 : 055) 800-7403~5 · 부산지점 : 055) 313-4270~2

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	산화성 가스 : 구분1 고압가스 : 압축가스, 냉동액화가스(액화가스)
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H270 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제 H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 H281 냉동가스 포함 ; 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P220 의복·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오. P244 밸브와 피팅에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오. P282 (방한장갑,보호의,보안경,안면보호구)를(을) 착용하십시오.
대응	P370+P376 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. P315 즉시 의학적인 조치,조연을 받으시오.
저장	P336 미지근한 물로 연 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오 P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
폐기	자료없음
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	3
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	산소
이명(관용명)	산소, 압축가스(Oxygen, compressed [UN1072] [Nonflammable gas]) 산소, 냉동액화가스(Oxygen, refrigerated liquid (cryogenic liquid) [UN1073] [Nonflammable gas])
CAS 번호	7782-44-7
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	가스 형태 접촉 응급처리 요구 되지 않음. 긴급 의료조치를 받으시오. 액체 또는 고압가스의 형태로 접촉시 과량의 물로 화학적 증거가 완전히 남아 있지 않을 때까지 (최소15~20분) 씻어낸다.
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 가스 또는 액화 가스와 접촉시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음 오염된 의복과 신발을 벗겨내고 적어도 15분 동안 즉시 충분한 물로 눈과 피부를 씻어낼 것. 액화가스에 접촉한 경우 동상에 걸린 부위는 충분한 물로 씻어 낼 것. 이때 의복은 벗기지 말고 .미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오. 심한 노출 후에는 의사와 상의할 것
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한 소화제 : 분말 소화약제,이산화탄소 (부적절한 소화제 : 자료없음)
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 타지는 않으나 연소를 도움 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오. 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오. 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오. 파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오. 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오. 불필요한 사람은 접근을 금지시키고 위험지역과 제한 지역을 격리시킬 것 가연성 물질과 누출물을 멀리하시오. 누출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오. 누출원에 직접주수하지 마시오. 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오 물질이 흩어지도록 두시오. 밀폐 공간일 경우 인원 통제를 하고, 오염지역을 환기하시오. 위험하지 않다면 누출을 막을 것 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오. 안전이 확보된 경우에만 추가적인 누출 혹은 유출을 방지할 것. 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오. 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	신체와의 직접적인 접촉을 피할 것. 밸브와 피팅에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오. 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 산소에 사용되는 모든게이지,밸브,압력조절기,배관 그리고 설비는 산소 사용으로 깨끗해야함. 산소는 압축 공기 대신 사용할 수 없음. 특히 의복등의 청소 목적으로 산소 분사기를 사용하지 말 것. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오. 가연성 물질로부터 격리·보관하시오.. 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오. 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오.
나. 안전한 저장방법	

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	다음의 보호구는 물리적 자료, 독성, 건강영향부분에서 발견된 정보에 기초하여 권고된것임 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	가스 형태에 대해서는 보안면, 보안경이 요구되지 않으나 권고되어 있음 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오. 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경 , 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보안경, 입자상 물질의 경우 통기성 보안경 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	가스상태에서는 요구 되지 않으나 화학물질용 안전장갑을 권고하고 있음 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.
신체 보호	가스형태 접촉 시 요구 되지 않으나 화학물질용 보호복 을 권고하고 있음 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	가스(압축가스,냉동액화가스)
색상	물리적 상태 : 액화가스, 색상 : 연한 청색, 무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)

라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	-218 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-183 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	높음
자. 인화성(고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	(해당없음)
카. 증기압	760 mmHg (-183 ℃)
타. 용해도	(3.1mℓ/100mℓ(20℃))
파. 증기밀도	1.1 (공기=1)
하. 비중	1.1407 (-183 ℃)
거. n-옥탄올/물분배계수	0.65
너. 자연발화온도	(해당없음)
더. 분해온도	(해당없음)
러. 점도	0.156 cP (-173 C)
머. 분자량	32.00g/mol

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 일부는 연료와 격렬히 반응함 타지는 않으나 연소를 도움 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 용기에 물리적 손상이나 가열하지 말 것,
다. 피해야 할 물질	열, 가연성 물질로부터 격리·보관하시오. 가연성 물질, 유기 물질, 오일, 그리스, 다른 연소성 물질은 피할 것.
라. 분해시 생성되는 유해물질	기타 분해생성물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자극, 저 체온 또는 발열, 구역, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 지남력 상실, 환각, 감정변화, 극도의 고통, 떨림, 폐 울혈, 경련, 흉통, 폐 이상, 동상, 시력불선명 입을 통한 섭취 : 액체를 삼킬 경우 입술, 구강, 점막에 동상해가 발생 할 수 있음 피부 접촉 : 급속 증발로, 액체는 발작, 육신거림, 통증, 마취와 함께 동상을 유발할 수 있음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음

흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	제품 자체에 대한 자료 없음.
갑각류	제품 자체에 대한 자료 없음.
조류	제품 자체에 대한 자료 없음.
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	본 실린더에 남아있는 미사용 제품은 공급자에게 반납할 것. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	실린더를 공급자에게 반납할 것. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	1073
나. 적정선적명	산소(OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID)
다. 운송에서의 위험성 등급	2.2
라. 용기등급	-
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-C
유출시 비상조치	S-W

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	O; R8
EU 분류정보(위험문구)	R8
EU 분류정보(안전문구)	S2, S17

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	
ICSC(타. 용해도)	
ICSC(파. 증기밀도)	
ICSC(하. 비중)	
ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수)	
HSDB(러. 점도)	
ECOSAR(어류)	
ECOSAR(갑각류)	
ECOSAR(조류)	
ICSC(잔류성)	
HSDB(농축성)	
나. 최초작성일	2020-01-02
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	2회
최종 개정일자	2024-03-14
라. 기타	

- 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
- 모든 MSDS는 내부적인 용도로만 사용이 가능하며, 외부적(상업적)인 용도로의 사용이 금지됩니다.
- 외부적인 용도로 사용하는 경우에는 저작권법 등 관련법규에 따라 처벌될 수 있습니다.